



电气工程及其自动化教研室

电力电子装置的研制与试验

400Hz中频电源

第8章 电力电子装置的研制与试验

8.1 电力电子装置的研制流程

8.2 方案论证

8.3 主电路设计

8.4 控制系统及辅助电源设计

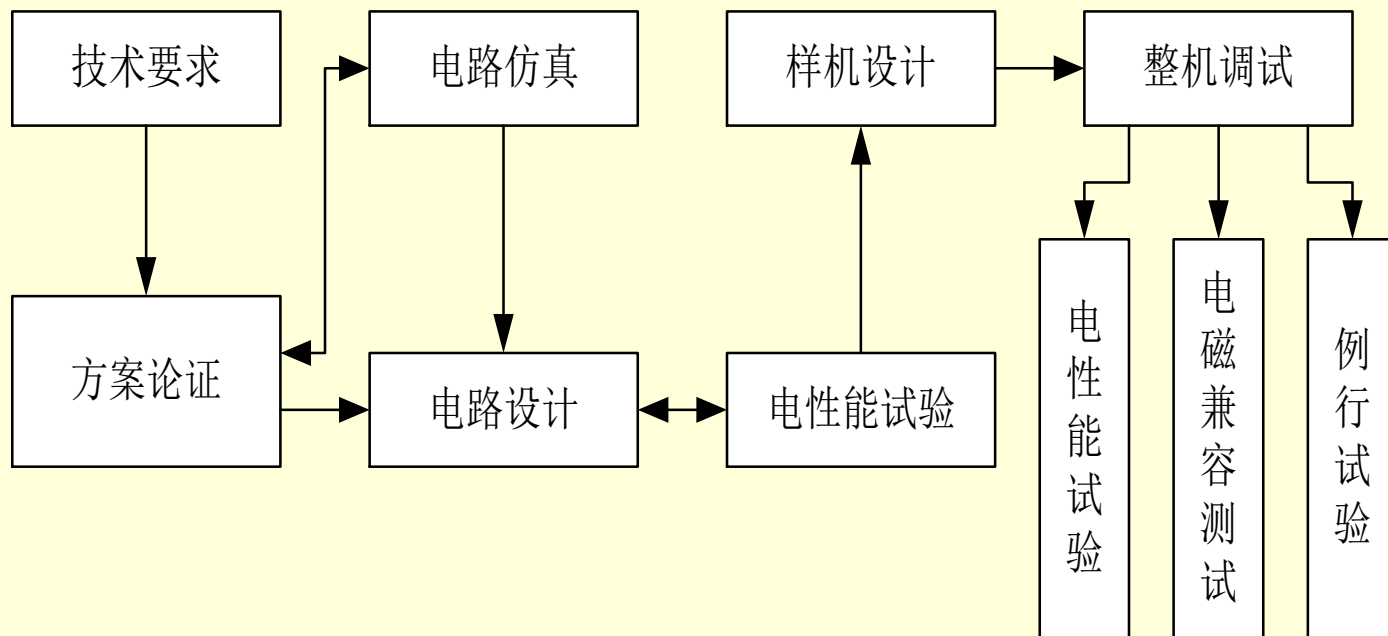
8.5 电磁兼容技术和措施

8.6 电路仿真

8.7 整机调试与电性能试验

8.8 结构设计和例行试验

8.1 电力电子装置的研制流程





8.2 研究对象的方案论证

- 技术条件 文献检索 方案论证
- 根据性能指标，兼顾成本、可行性等选择方案
 - 电路结构的选择
 - 控制方式的选择
 - 变压器、开关器件及缓冲电路的选择
 - 保护措施的设置



4kW、400Hz中频电源技术指标

输入电压：三相360V~400V，50Hz±5%

输出电压：单相，230V±2%，400Hz±0.5%

输出功率：4kW，**输出电流：**22A

功率因数： $\cos\varphi = 0.8$ ；

效率：大于85%；

总谐波畸变率： $THD < 3\%$ ；

工作制：连续；

可靠性：平均故障间隔时间 ≥ 3000 小时，平均故障修复时间 ≤ 30 分钟；

特殊要求：120%额定负载下能够正常工作3分钟；对2秒钟之内短路故障，有不停机的抗冲击能力。

其它：绝缘、噪声、电磁兼容（EMC）、环境条件等方面的要求。

文献检索

.文摘

电工文摘 机械工业部北京综合技术经济研究所主编,报道性文摘、简介和题录三结合。

科学文摘 (Science Abstracts) 是英国电气工程师协会IEE(The Institution of Electrical Engineers)主编,提供作者和主题两种索引。

.国外期刊

美国电气电子工程师学会 (**IEEE-The Institute of Electrical & Electronics Engineers**), 英国电气工程师学会 (**IEE- The Institutions of Electrical Engineers**)等各学会均有期刊和年会会议录。**IEEE工业应用汇刊 (IEEE Transaction on Industry Applications)**, **IEEE功率电子学汇刊 (IEEE Transaction on Power Electronics)**等;

.国内期刊

《电力电子技术》, 《中国电机工程学报》、《电工技术学报》、《电气传动》、《电源技术应用》等

■ 检索性期刊

1. 电工文摘—双月刊 机械部北京综合技术经济研究所主编

2. 科学文摘 (*Science Abstracts*)

英国电气工程师协会IEE(*The Institution of Electrical Engineers*)主编

与电力电子专业相关的分辑有:

《物理文摘》(科学文摘A辑) *PA*

Physics Abstracts—Science Abstracts, Series A

《电气与电子学文摘》(科学文摘B辑) *EEA*

Electrical and Electronics Abstracts—Science Abstracts, Series B

《计算机与控制文摘》(科学文摘C辑) *CCA*

Computer and Control Abstracts—Science Abstracts, Series C



■ 国内期刊

1. 电力电子技术（月刊）

由西安电力电子研究所、中国电工技术学会电力电子学会主办

2. 电气传动（月刊）

由天津电气传动设计研究所、中国自动化学会主办

3. 国外电力电子技术（季刊）

由中国电工技术学会电力电子学会主办

4. 国外电气自动化（双月刊）

即原电气传动自动化译丛，由机械工业部电气传动设计研究所主办

5. 电源技术应用（月刊）

由中国电源学会、陕西省电源学会主办



■ 国外期刊

✓ 1.IEEE工业应用汇刊（IEEE Transaction on Industry Applications）

✓ 双月刊(bimonthly)，由美国电气与电子工程师协会IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）主办。

✓ 2.IEEE功率电子学汇刊(IEEE Transaction on Power Electronics)

✓ 双月刊，由美IEEE主办。

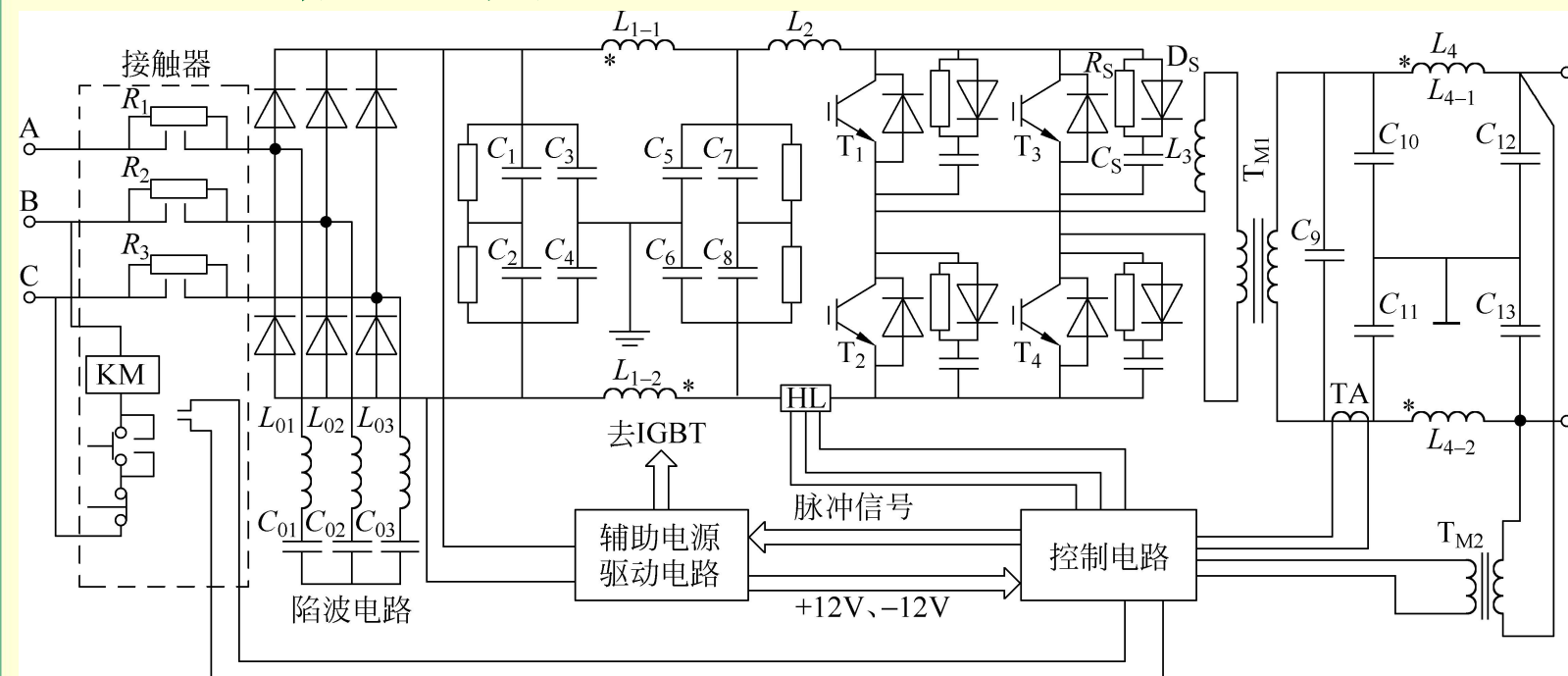
✓ 3.Toshiba Review (日) 东芝评论



方案论证--主电路 (电路结构/开关器件/ 缓冲电路)

控制方式

主电路原理图





1) 电路结构

- 电路结构采用AC-DC-AC方案。
- 整流电压平均值为线电压的1.3~1.35倍
电路输入三相360~400V，按严重情况考虑，直流电压变化范围是468V（ 1.3×360 ）~540V（ 1.35×400 ）
- 采用全桥逆变主电路结构和SPWM硬开关调制方式。
- 输入电压360V，调制比为1时，逆变桥输出的基波电压有效值为 $U_b = 468 / 1.414 = 331V$



1) 电路结构（续）

- 如果死区、滤波电感和开关管引起的压降共有10%的影响，可得到 $331-33=298\text{V}$ 的电压。改变调制比，能满足输出电压要求。
- 要求输出、输入有电气隔离，故需要输出变压器。不考虑变压器副边电感压降，初步计算，输入电压最低时变压器的变比 $k=230/298=0.77$ 。



2) 开关器件

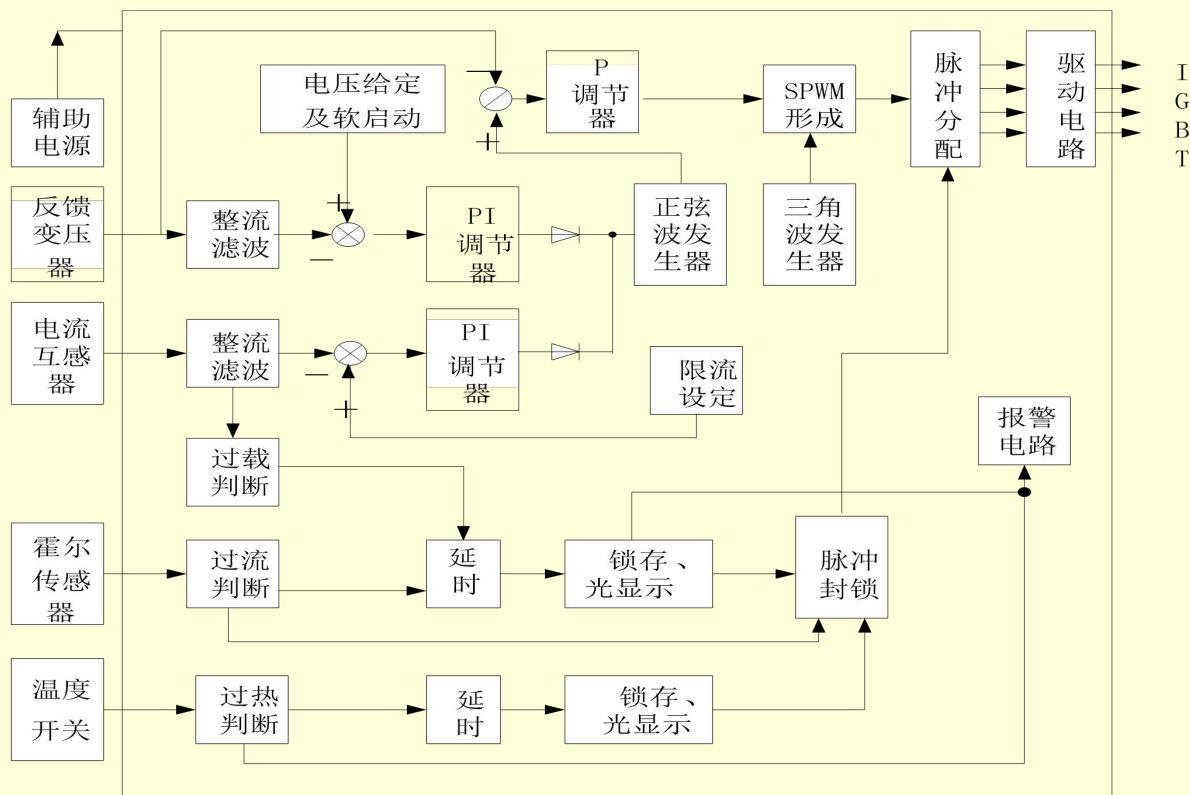
- 逆变桥母线最高直流电压**540V**，考虑线路电感等引起的附加电压和所需安全余量，可选用额定电压为**1200V**的半导体开关器件。
- 根据额定功率**4kW**，输出电压**230V**， $\cos\varphi=0.8$ 计算电流。
输出电流额定值为 $I_o=4000/(230*0.8)=22A$ 。
120%I_o=26.4A。
- 额定输出电流幅值 $I_{op}=22*1.414=31A$ ，过载时的电流幅值是**120%I_{op}=37.2A**。
- 如果不考虑滤波电容的影响，变压器副边电流等于输出电流。

2) 开关器件（续）

- 变压器原边电流有效值为 $I_1 = k * I_2 = 0.77 * 22A = 16.9A$ ， $120\%I_1 = 20.3A$ 。
- 变压器原边电流幅值 $I_{1p} = k * I_{2p} = 0.77 * 31A = 23.9A$ ， $120\%I_{1p} = 28.7A$ 。
- 根据 $120\%I_{1p} = 28.7A$ ，考虑冲击负载和缓冲电路等引起的附加电流以及安全系数，可以初步选用 $100A$ 的半导体开关器件。
- 如果用SPWM硬开关调制模式，载波比为 21 时，死区对于波形的影响较少，据此，开关器件的工作频率可选为 $400 * 21 = 8400Hz$ 。工作频率在 $8.4kHz$ 以上的有PMOSFET和IGBT，但高压PMOSFET的额定电流不大，需要采用多管并联。根据以上分析，选用IGBT器件比较合理。

方案论证—控制系统 (波形控制/保护策略)

系统框图



主电路设计1---输出滤波器

C: 在额定负载时, 容性电流补偿一半的感性电流。

$$I_C = \frac{P \sin \phi}{2V_o \cos \phi} = \frac{4000 \times 0.6}{2 \times 230 \times 0.8} = 6.52 A$$

$$C_{13} = \frac{I_C}{V_o \omega} = \frac{6.52}{230 \times 2\pi \times 400} = 11.28 \mu F$$

L: 选取输出滤波器的谐振频率为最低次谐波频率的1/5~1/10。

最低次 (2p-1) 最低次谐波频率,

$$f_{i1} = (2 \times 18 - 1) \times 400 = 14000 Hz$$

取谐振频率为2kHz计算, 可得L=0.528mH,

电感折算到原边

$$L_{11} = \left(\frac{1}{k} \right)^2 L = \left(\frac{1}{0.777} \right)^2 \times 0.528 mH = 0.891 mH$$



主电路设计2 输出变压器设计

必要参数:输出功率、原边电压、电流,付边电压、电流、基波频率和对磁密余量要求

原边电压:输入电压最低时,原边绕组的电压。

逆变桥输出的基波电压理想值

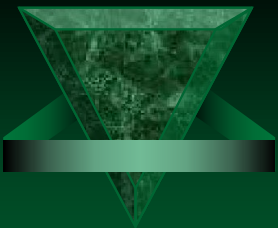
两只开关管压降4V左右;

$$\Delta U \equiv f_s t_d U_B$$

开关频率 f_s ,死区 t_d ,死区引起的最大电压损失为:

基波电流在滤波电感上压降为: $U_L \equiv 2\pi fL I_1$

漏感的阻抗压降一般为3%—5%的基波电压



主电路设计3 缓冲电路

开通缓冲

在桥式电路中开通缓冲电感的设置还限制了二极管反向恢复期间的桥臂**电流上升率**，所以选择电感

$$L_o \geq \frac{U_d}{\frac{di}{dt}}$$

关断缓冲可以按照**临界缓冲**计算电容值 C_s

$$C_s = \frac{I_m \cdot t_{fi}}{2V_D}$$

❖ 8.4 控制系统及辅助电源设计

抗冲击环节设计（1）--冲击负荷的类型

■ 变压器

- 合闸的时候变压器，由于变压器铁芯存在饱和现象，可能出现很大的冲击电流。最不利情况下合闸电流可达额定电流的5~8倍。

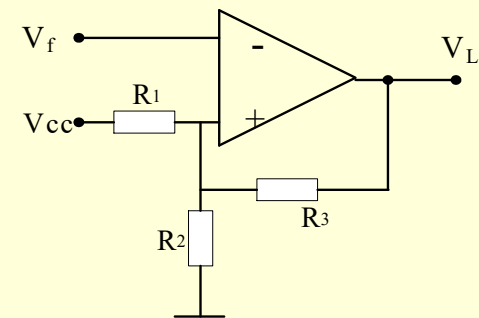
■ 整流负载

- 在负载合闸瞬间，由于滤波电容未经充电，直流输出电压 $U_d=0$ ，相当于瞬时短路。这时不仅存在变压器空载合闸冲击电流，而且存在变压器合闸短路冲击电流，是最常见且最恶劣的冲击负荷

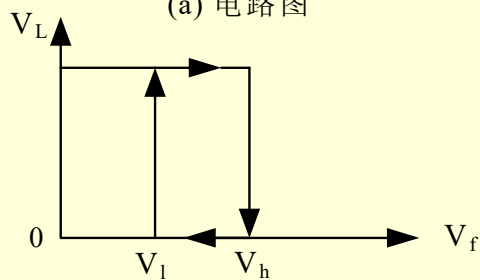


抗冲击环节设计 (2) -- 瞬时值限流电路

- 原理：逆变器主电路处于续流状态时输出电流自然减小
- 优点：存在较大冲击电流时，电源始终工作在极限工作电流附近，可保证不停机。故障排除后，可自动恢复正常运行状态，且恢复时间短。
- 实现：滞环比较器



(a) 电路图



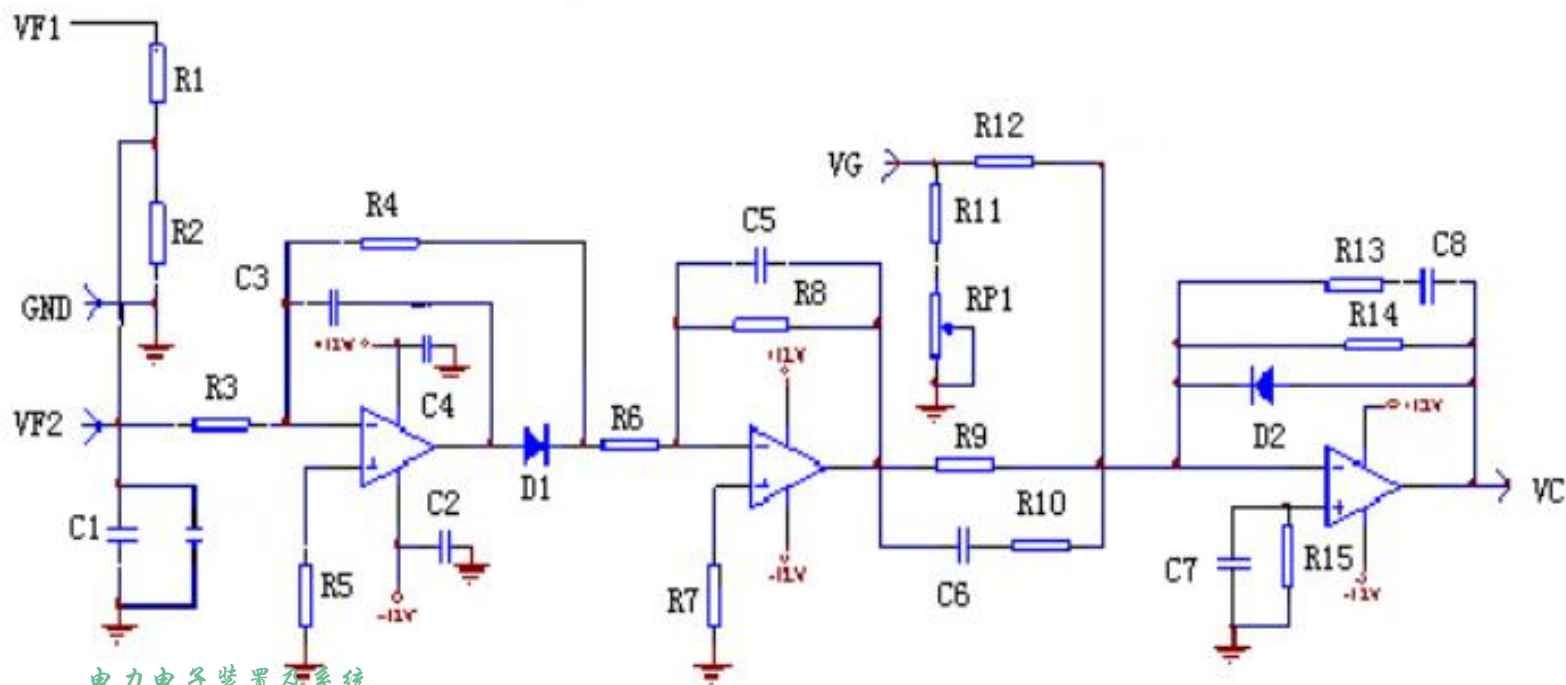
(b) 功能图

图8.5 滞环比较器



反馈电路

- 电压平均值反馈
- 瞬时值波形反馈





8.5 电磁兼容技术

- 电磁兼容（*Electromagnetic Compatibility*，简称*EMC*，俗称抗干扰），是指干扰可以在不损害信息的前提下与有用信号共存。
- 形成电磁干扰的条件
 - 向外发送电磁干扰的源—噪声源；
 - 传递电磁干扰的途径—噪声耦合和辐射；
 - 承受电磁干扰的客体—受扰设备。
- 抑制电磁干扰的原则
 - 抑制噪声源，直接消除干扰原因。这就需要采用合适的电路结构和缓冲技术，使装置输入、输出电流波形好，并使 di/dt 和 dv/dt 尽可能小；
 - 消除噪声源和受扰设备之间的噪声耦合和辐射，切断电磁干扰的传递途径，或者提高传递途径对电磁干扰的衰减作用；
 - 加强受扰设备抵抗电磁干扰的能力，降低其对噪声的敏感度。



抑制电磁干扰的措施

■ 电路和器件

如浪涌吸收器、光电隔离、压敏电阻、瞬态抑制二极管等

■ 滤波

专用滤波元件、差模滤波、共模滤波等

■ 屏蔽

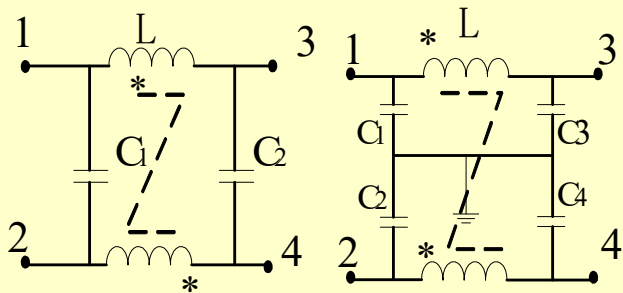
屏蔽盒、控制机壳通风孔大小等

■ 布线

正、负直流母线靠近走线、绞线等

■ 接地

电源地、机壳地等



(a) 差模滤波电路

(b) 共模滤波电路



电磁兼容性测试

■ 通常电力电子装置要求的测试项目：

■ 电源线传导发射测试： 测量电力电子装置电源线上的传导发射。

■ 电源线传导敏感度测试： 考核电力电子装置对注入其电源线上的标准规定的电磁量是否敏感。

■ 电源尖峰信号传导敏感度测试： 考核电力电子装置对馈入其电源线上的标准尖峰信号是否敏感。

■ 电场辐射发射测试： 测量电力电子装置的电场辐射发射。

■ 磁场辐射敏感度测试： 考核电力电子装置对施加的标准磁场辐射是否敏感。

■ 电源频率及尖峰信号磁感应场辐射敏感度测试：

考核电力电子装置对400周磁感应场及尖峰信号磁感应场辐射是否敏感。

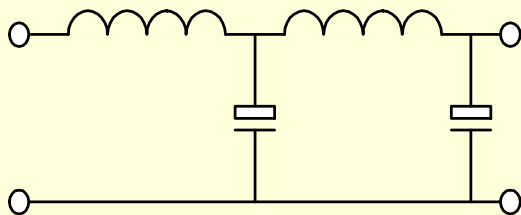
■ 电场辐射敏感度测试： 考核电力电子装置对施加标准规定的辐射电场是否敏感。



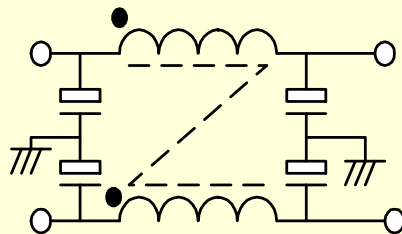
样机设计

■ 电路设计

- 电能转换部分：根据电性能测试情况适当调整参数
- 电磁兼容设计：直流输入端增加一级共模，二级差模滤波输出端增设共模滤波电路
- 启/停操作：主电路上电时，确保控制电路已具有正常的逻辑关系和保护功能；
断电时，应使控制电路延时失电



a()



b()

8.6 电路仿真

仿真软件

Matlab

在系统级仿真方面具有较大的优势。

Pspice

在元件级仿真方面表现很出色。

电路仿真的意义

初步验证电路原理和参数设计的正确性,

仿真试验极限条件下的特殊情况,

有效地减少电力电子装置的设计费用, 缩短电力电子装置的设计周期, 优化参数设计, 提高装置的可靠性。

8.7 整机调试

印制板的调试

控制电路功能检测，在与主电路联调前应模拟故障，确认保护系统功能正常。

主机调试

试验保护电路的可靠性；

控制电路和主电路分开供电，主电路电压逐步增加；

监视驱动信号及开关管的管压降和各个部件的温升；

根据情况调整参数，并解决干扰问题。若驱动波形上有明显干扰信号，需调整走线。若开关管两端有较高电压尖峰，调整缓冲电路有关参数。

整机调试

控制电路与主电路按照正常运行连接，再按照制定的试验大纲试验，考核整机电气性能是否满足性能指标要求。考核抗冲击负载能力，用熔断器直接将输出短路，模拟冲击负载。

必要时，还应根据用户要求作电磁兼容测试和例行试验。

8.8 结构设计和例行试验

结构设计--机箱的外型尺寸、结构形式

机箱的外型尺寸、机械强度和减震器的选择、元器件的布置、机械部件的防腐性、机壳的整体屏蔽等等按技术要求确定。

- 机箱各个部位的连接：考虑机械强度并考虑维修方便
- 器件的定位：应有利于接线、电磁兼容性和散热。
- 电磁兼容性：将噪声源和系统的易受扰部件屏蔽。

机壳散热孔均为短窄缝,机门采用了棱簧铜梳簧片使门缝连续导电



例行试验（1）

- 目的：全面考核整机工作可靠性。

- 电力电子装置需做的测试：

- 高温试验

- 试验目的：评定电力电子装置在高温环境条件下的适应性。
- 试验要求：
 1. 环境条件 —— 工作温度 50°C ，试验时间 $4h$
 2. 控制电路要求 —— 外观完好，结构可靠，电气性能正常。
- 关键：散热技术及元器件的老化筛选。

- 低温试验

- 试验目的：评定电力电子装置在低温环境条件下的适应性。
- 试验要求：
 1. 环境条件：工作温度 0°C ，试验时间 $4h$
 2. 检测要求：外观完好，结构可靠，电气性能正常。
- 关键：元器件的筛选以及变压器加工工艺。



- 试验目的：评定电力电子装置在相对湿度、温度环境条件下的适应性。
- 试验要求：
 - 1. 环境条件：试验温度： $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 相对湿度： $93\pm 3\%$
试验周期数：2周期（48h）
 - 2. 检测要求：外观完好，涂复层无起泡起皱，电镀件无腐蚀，电气性能正常。
- 关键：绝缘处理及机加工过程处理。整机试验完成后产品应喷三防漆（防毒、防霉、防潮），增强抗腐蚀能力。

- 试验目的：评定电力电子装置在颠簸环境条件下的适应性。
- 试验要求：
 - 1. 环境条件：

加速度	7g	脉冲宽度	>16ms
重复频率	30次/min	总冲击次数	1000次
 - 2. 检测要求：试验样品外观完好，结构可靠。电气性能正常。

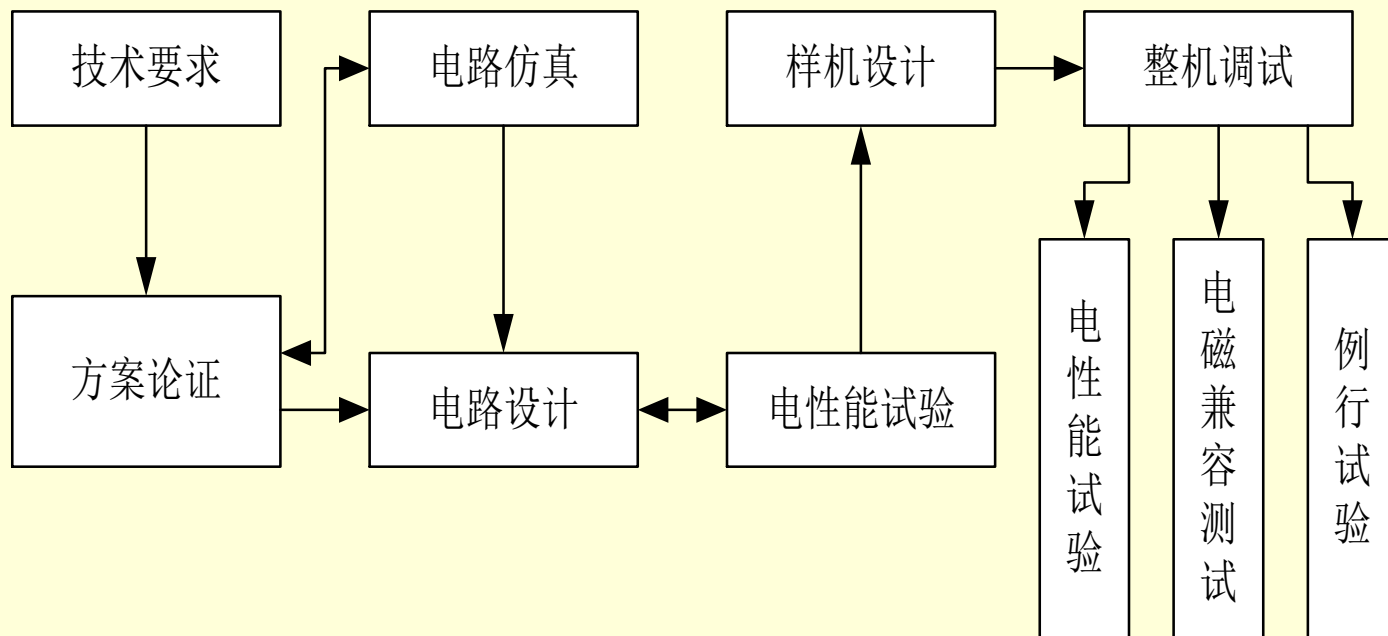


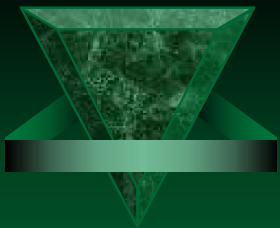
❖ 例行试验 (3)

■ 冲击试验

- 试验目的：评定电力电子装置在冲击环境条件下的适应性。
- 试验要求：
 1. 环境条件：落锤高度： $0.3m$ $0.9m$ $1.5m$
摆锤角度： 37° 66° 90°
冲击方向：垂直 前后 左右
冲击次数：每个高度，每个角度各一次，共九次
 2. 检测要求：试验样品外观完好，结构可靠。电气性能正常。

电力电子装置的研制流程

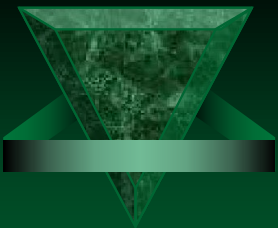




第4次作业：

第7章习题及思考题1、3、4

第8章习题及思考题1、3、4、5



结束语

★ **That's all, thank you for your attention!**